

Economía Laboral

Clase 7

Capital humano: retornos a la educación
2020

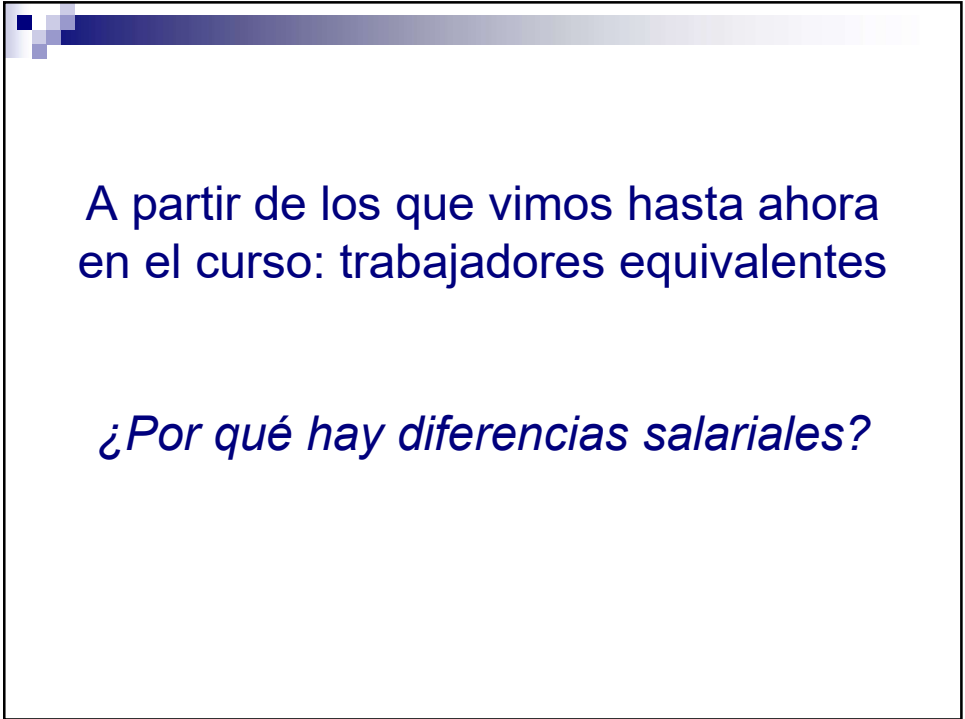
Guillermo Cruces

Esta semana y la próxima en una diapositiva

- Libros: ES Cap. 9, Borjas Cap. 7 (apenas unas palabras de los Cap. ES 8 y Borjas 6)
- ¿Por qué hay salarios diferentes?
- Diferenciales salariales compensatorios
- Educación: modelo de acumulación de capital humano
- Retornos a la educación
 - Habilidad y otros sesgos
 - Calidad y retornos sociales
- Educación y señalización
- Retornos a la experiencia
- Capacitación en el trabajo



Diferencias salariales



A partir de los que vimos hasta ahora
en el curso: trabajadores equivalentes

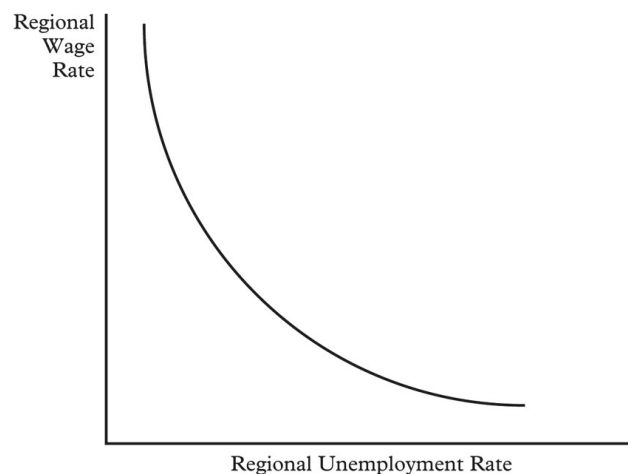
¿Por qué hay diferencias salariales?

Diferencias salariales

- A partir de los que vimos hasta ahora en el curso... ¿Por qué hay diferencias salariales?

1. Diferentes mercados geográficos

Hecho estilizado:
la “curva de salarios” (*wage curve*)



Diferencias salariales

- A partir de los que vimos hasta ahora en el curso... ¿Por qué hay diferencias salariales?
1. Diferentes mercados geográficos
 2. Diferentes industrias: salarios de eficiencia

TABLE I
ESTIMATED WAGE DIFFERENTIALS FOR ONE-DIGIT INDUSTRIES—MAY CPS^a
(Standard Errors in Parentheses)

Industry	(1) 1974	(2) 1979	(3) 1984	(4) 1984 Total Compensation
Construction	.195 (.021)	.126 (.031)	.108 (.034)	.091 (.035)
Manufacturing	.055 (.020)	.044 (.029)	.091 (.032)	.131 (.032)
Transportation & Public Utilities	.111 (.021)	.081 (.031)	.145 (.034)	.203 (.034)
Wholesale & Retail Trade	-.128 (.020)	-.082 (.030)	-.111 (.033)	-.136 (.033)
Finance, Insurance and Real Estate Services	.047 (.022) -.070 (.021)	-.010 (.035) -.055 (.030)	.055 (.034) -.078 (.032)	.069 (.034) -.111 (.032)
Mining	.179 (.035)	.229 (.058)	.222 (.075)	.231 (.075)
Weighted Adjusted Standard Deviation of Differentials ^b	.097**	.069**	.094**	.126**
Sample Size	29,945	8,978	11,512	11,512

^a Other explanatory variables are education and its square, 6 age dummies, 8 occupation dummies, 3 region dummies, sex dummy, race dummy, central city dummy, union member dummy, ever married dummy, veteran status, marriage × sex interaction, education × sex interaction, education squared × sex interaction, 6 age × sex interactions, and a constant. Each column was estimated from a separate cross-sectional regression.

^b Weights are employment shares for each year.

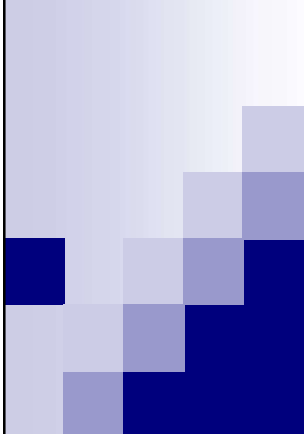
** *F* test that industry wage differentials jointly equal 0 rejects at the .000001 level.

Diferencias salariales

- A partir de los que vimos hasta ahora en el curso... ¿Por qué hay diferencias salariales?
 1. Diferentes mercados geográficos
 2. Diferentes industrias: salarios de eficiencia
- ¿Otros factores?

Diferencias salariales

- A partir de los que vimos hasta ahora en el curso... ¿Por qué hay diferencias salariales?
 1. Diferentes mercados geográficos
 2. Diferentes industrias: salarios de eficiencia
- ¿Otros factores?:
 3. Discriminación (más adelante en detalle)
 4. “Suerte” (search) – preferencias: riesgo, paciencia
 5. Diferenciales salariales compensatorios (trabajos diferentes)



Diferenciales salariales compensatorios



Compensación de diferencias salariales

- El mercado de trabajo no está caracterizado por un único salario:
 - Los trabajos difieren
 - Los trabajadores difieren
- Hasta ahora, asumimos que los trabajadores sólo se preocupan por los salarios...

*¿Aceptarían cualquier trabajo
por un salario elevado?*

Compensación de diferencias salariales

- Los aspectos no pecuniarios son también muy importantes.
- Adam Smith sostuvo la teoría de que las características de los trabajos influyen en el equilibrio en el mercado de trabajo:

Adam Smith

Wealth of Nations, CHAPTER X, Of Wages and Profit in the different Employments of Labour and Stock

- THE whole of the advantages and disadvantages of the different employments of labour and stock must, in the same neighbourhood, be either perfectly equal or continually tending to equality.
- Pecuniary wages and profit, indeed, are everywhere in Europe extremely different according to the different employments of labour and stock.
- But this difference arises partly from certain circumstances in the employments themselves, which, either really, or at least in the imaginations of men, make up for a small pecuniary gain in some, and counterbalance a great one in others; and partly from the policy of Europe, which nowhere leaves things at perfect liberty.

Adam Smith

- THE five following are the principal circumstances which, so far as I have been able to observe, make up for a small pecuniary gain in some employments, and counterbalance a great one in others:
 - first, the agreeableness or disagreeableness of the employments themselves;
 - secondly, the easiness and cheapness, or the difficulty and expense of learning them;
 - thirdly, the constancy or inconstancy of employment in them;
 - fourthly, the small or great trust which must be reposed in those who exercise them; and,
 - fifthly, the probability or improbability of success in them.

Compensación de diferencias salariales

- Los diferenciales salariales surgen para compensar a los trabajadores por las características “no remunerativas” de los empleos.
- Los trabajadores tienen preferencias heterogéneas y las empresas ofrecen condiciones de trabajo heterogéneas.
- En realidad, la **utilidad** y no los salarios deberían igualarse en un mercado competitivo.

Compensación de diferencias salariales

- La utilidad es simplemente $u=w-e$, donde “e” es esfuerzo y “w” el salario
- La competencia perfecta iguala la utilidad, por lo que el salario del individuo i es:

$$w_i = u_i + e_i$$

- Si los trabajos requieren más esfuerzo, deben pagar un salario más alto.
- Podemos pensar en “e” para otras características no remunerativas de los trabajos.

Problema: evidencia elusiva

- Libro: riesgo (guardaespaldas).
- Consecuencia del modelo: trabajos “desagradables” bien pagos, y trabajos “agradables” peor pagos.

¿Es siempre así?

Ejemplo:
barrendero vs Shakira
(sin Antonito)

Problema: evidencia elusiva

- Aún con *ceteris paribus*...
- Las regresiones simples de salarios contra condiciones laborales dan el signo “equivocado”, con la excepción de riesgo de muerte.

¿Explicación?

Problema: evidencia elusiva

- Explicación: las buenas condiciones de trabajo pueden ser un bien normal...
- Ejemplos: estabilidad del puesto, predictibilidad de despidos, horarios flexibles, horas de trabajo.
- La realidad es más compleja: interacción de demanda de trabajo y oferta de trabajo.
- Si no podemos controlar por estos factores: mayor “ruido” (o residuo) en estimaciones de salarios.
- O más selección.

¿Qué tienen en común estas explicaciones?

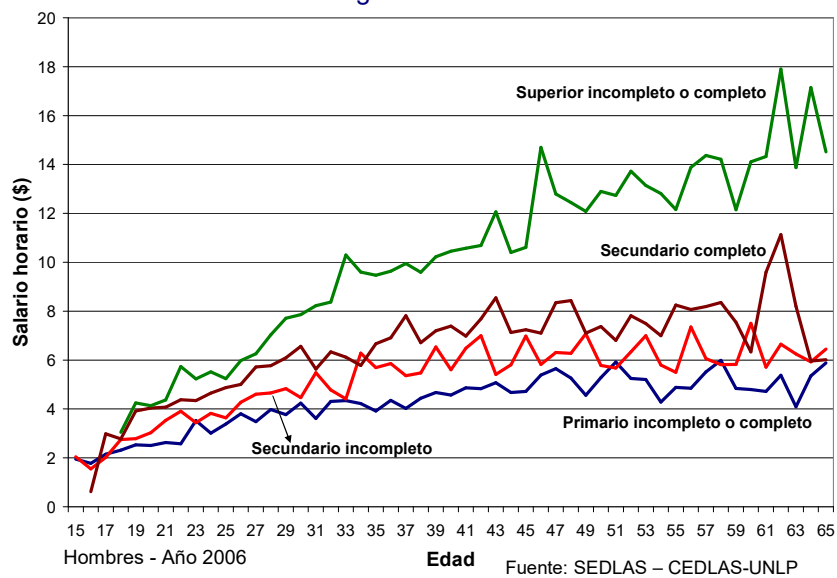
Diferencias salariales

- Las explicaciones que vimos hasta ahora
 - Tienen que ver fundamentalmente con características del empleo, del mercado o del empleador (o no son manipulables por el trabajador)

Diferencias salariales y
características de los trabajadores:
Capital humano y educación

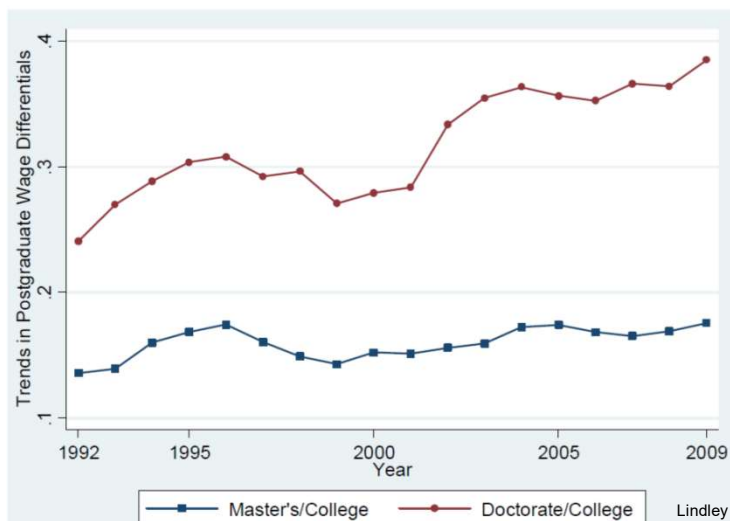
Perfiles de edad-ingresos, Hombres

Argentina 2006



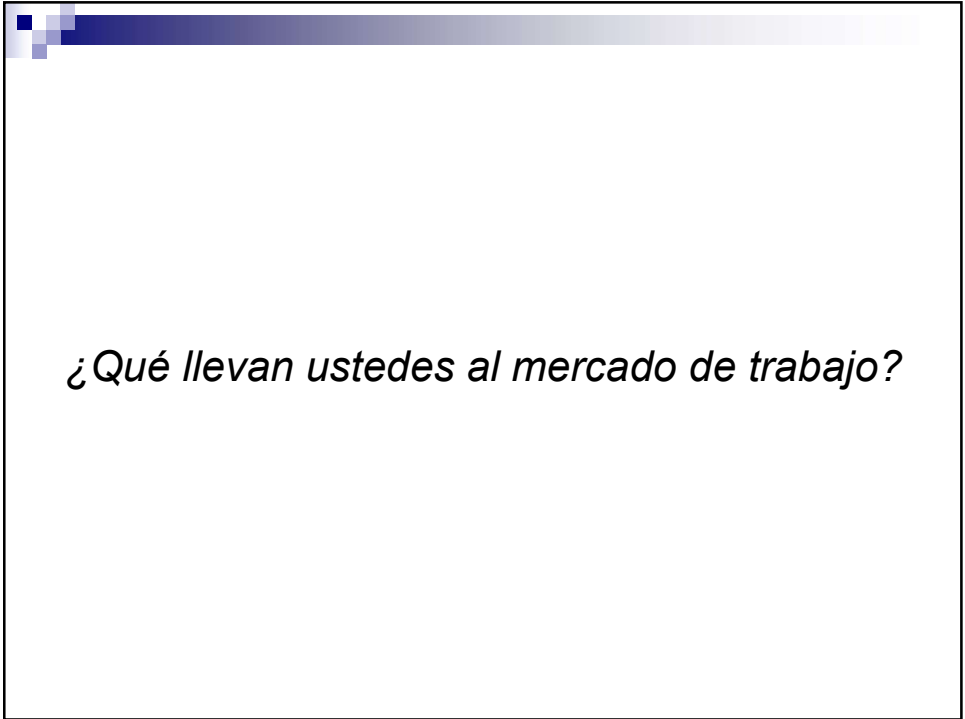
Más diferenciales...

United States, 1992 to 2009





Capital humano y educación



¿Qué llevan ustedes al mercado de trabajo?



*¿Qué esperan ustedes de un trabajador al
que van a contratar?*



¿Qué es el capital humano?

Características de los trabajadores

- Los trabajadores llevan al mercado de trabajo un conjunto único compuesto de:
 - Habilidades cognitivas:
 - Innatas
 - Adquiridas (calidad de escuela, etc.)
 - Habilidades no cognitivas:
 - Motivación
 - Carácter (“docilidad”, trabajo en grupo, etc.)
 - Más: Interpersonal skills, puntualidad...
 - Experiencia laboral y “vital”

Características de los trabajadores

- Punto de partida: entender las diferencias de salarios a través de diferencias en capacidades.
- Vimos importantes excepciones: mercados imperfectos, compensaciones, discriminación...
- Plantear un balance entre los factores.

Capital humano

- Mucho más que años de educación:
 - El “capital humano” es una suma difusa de características
 - Es el acervo de conocimiento que el trabajador tiene (innato o adquirido) que contribuye a su “productividad”.
- Los trabajadores pueden aumentar su “stock” de capital humano a lo largo de sus vidas a través de experiencia y capacitación.

Perspectivas sobre el capital humano (Acemoglu, MIT OCW)

- Distintas concepciones:
 1. Becker: el HK es directamente útil en el proceso de producción. Es unidimensional, h , y entra en la función de producción.
 2. Gardener: no es unidimensional - hay muchos tipos de habilidades o capacidades (genios que no aprobaban matemática...)

Perspectivas sobre el capital humano

3. Schultz/Nelson-Phelps: HK como capacidad de adaptarse. Es especialmente útil en situaciones de desequilibrio.
4. Bowles-Gintis: HK es la capacidad de trabajar en organizaciones, obedecer órdenes... adaptarse a una vida en sociedad jerárquica / capitalista. Escuelas como socializadoras / domesticadoras.
5. Spence: HK observable es una señal de habilidad, no algo útil en el proceso de producción.

Diferencias de capital humano

■ Fuentes de diferencias:

1. Habilidad innata: “acervo” genético y suerte. Consecuencias:
 - Heterogeneidad en HK aún con las mismas oportunidades y restricciones.
 - Debemos controlar por estos factores, en especial si están correlacionados con otras variables de interés.
2. Educación formal: importante, pero sólo explica una fracción pequeña de diferencias individuales.

Diferencias de capital humano

3. Calidad de escuelas
4. Inversiones no educativas: intereses, etc.
5. Experiencia vital y laboral
6. Capacitación: HK que se obtiene después de la educación formal, muchas veces relacionado a una industria.

Educación: Hechos estilizados

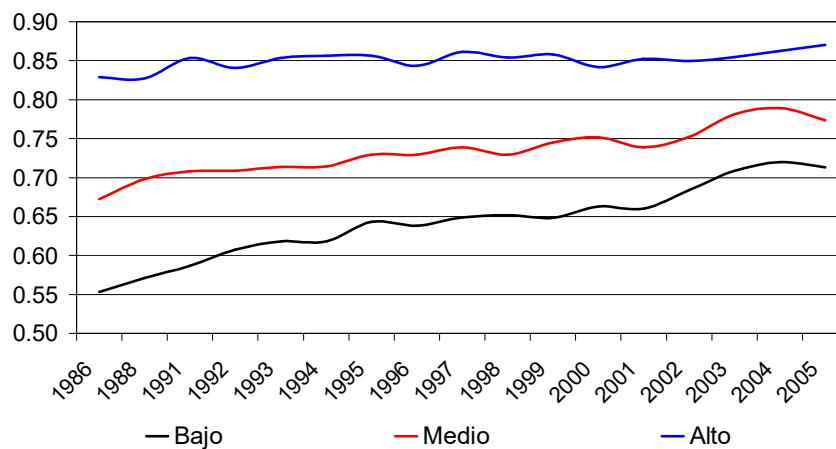
Educación: hechos estilizados

- Nos concentramos en la educación, componente “manipulable” del HK.
- La educación está fuertemente correlacionada con:
 - Tasas de participación laboral
 - Tasas de desempleo
 - Ingresos y salarios
 - Horas de trabajo

¿Quiénes participan más?

Hechos estilizados para Argentina

Tasa de participación de adultos (25-64) por nivel educativo

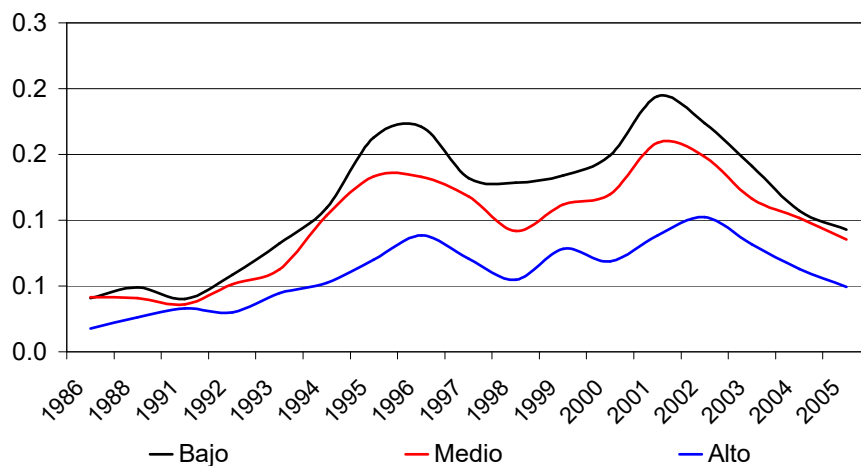


Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

¿Quiénes padecen más el desempleo?

Hechos estilizados para Argentina

Tasa de desempleo de adultos (25-64) por nivel educativo



Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

¿Qué otras diferencias?

Hechos estilizados para Argentina

Years of education

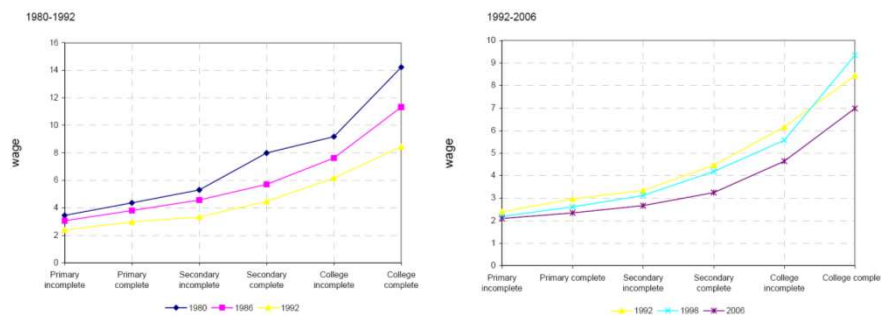
By equivalized income quintiles
Adults aged 25 to 65

Argentina	1	2	3	4	5	Mean
2005-II	7.7	8.7	9.6	11.2	13.6	10.5

Changes in the wage skill premium

Returns to education

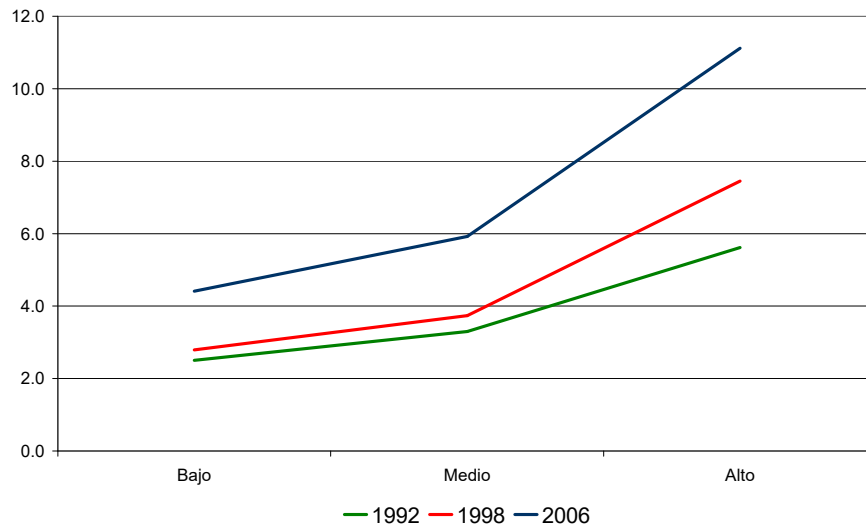
Predicted wages from a Mincer equation



Source: own calculations based on microdata from the EPH, GBA.

Note: Predicted values for males, 40 years old, married, 2 children.

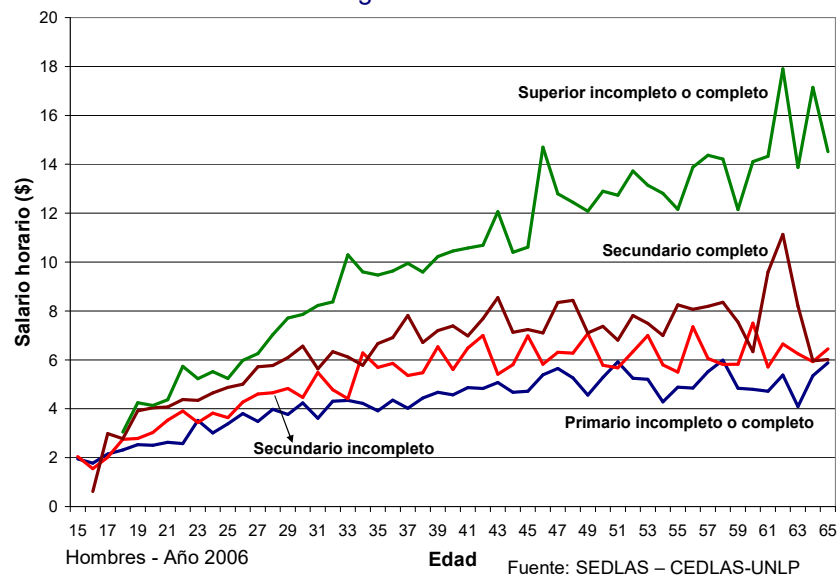
Remuneraciones, Argentina



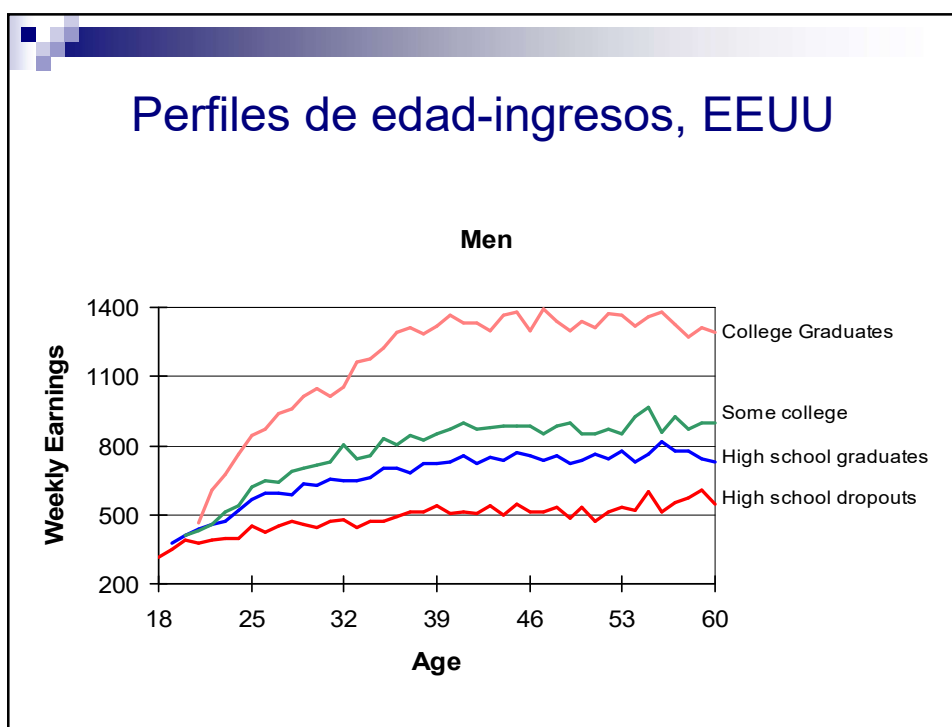
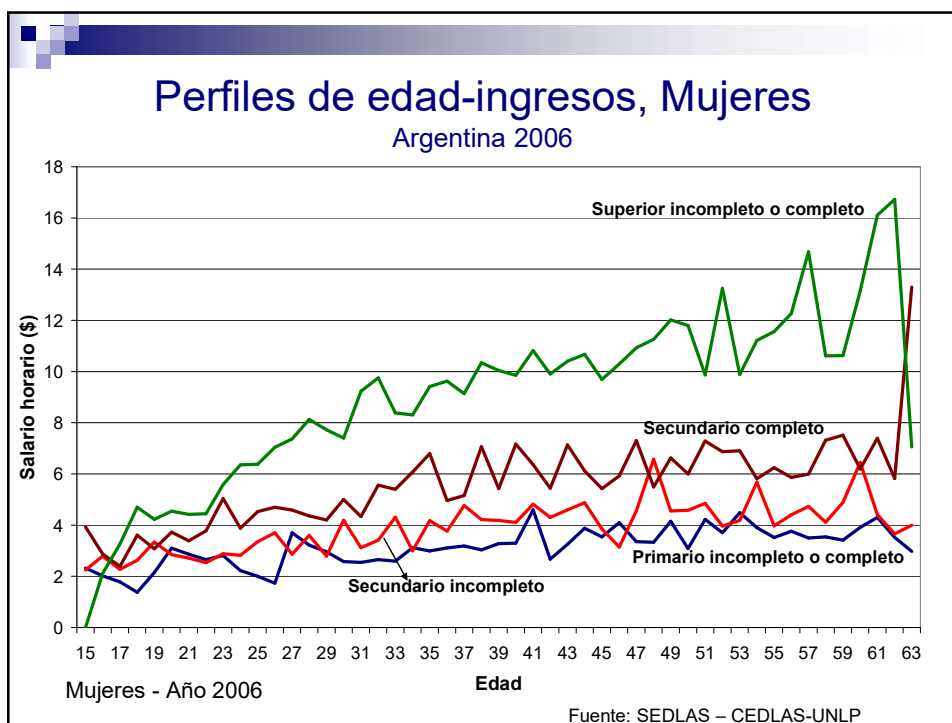
Fuente: SEDLAS – CEDLAS-UNLP

Perfiles de edad-ingresos, Hombres

Argentina 2006

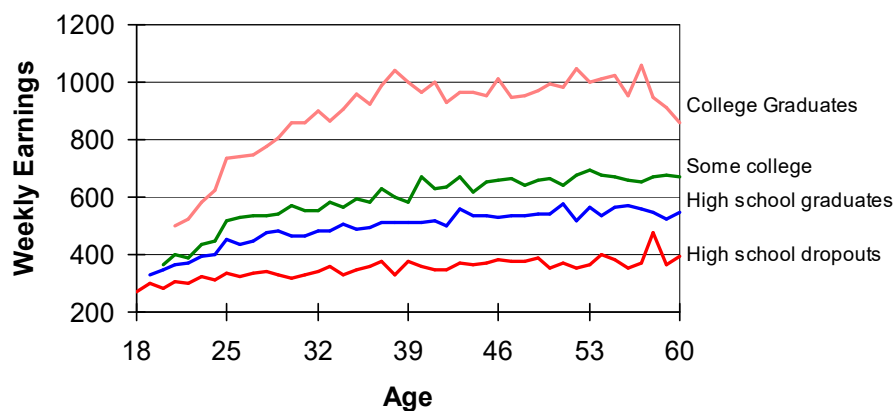


Fuente: SEDLAS – CEDLAS-UNLP

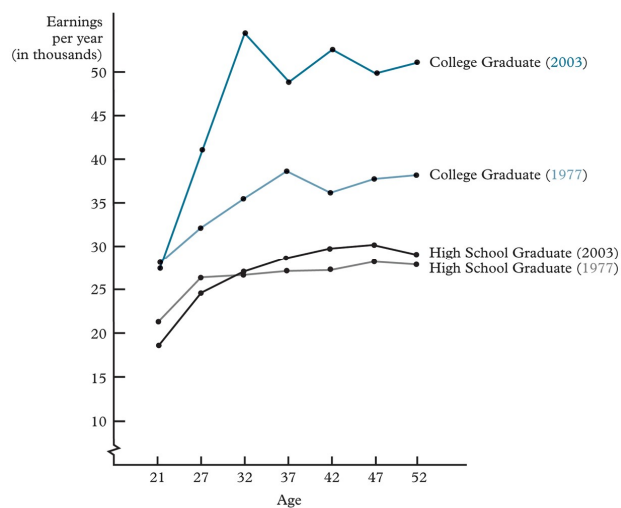


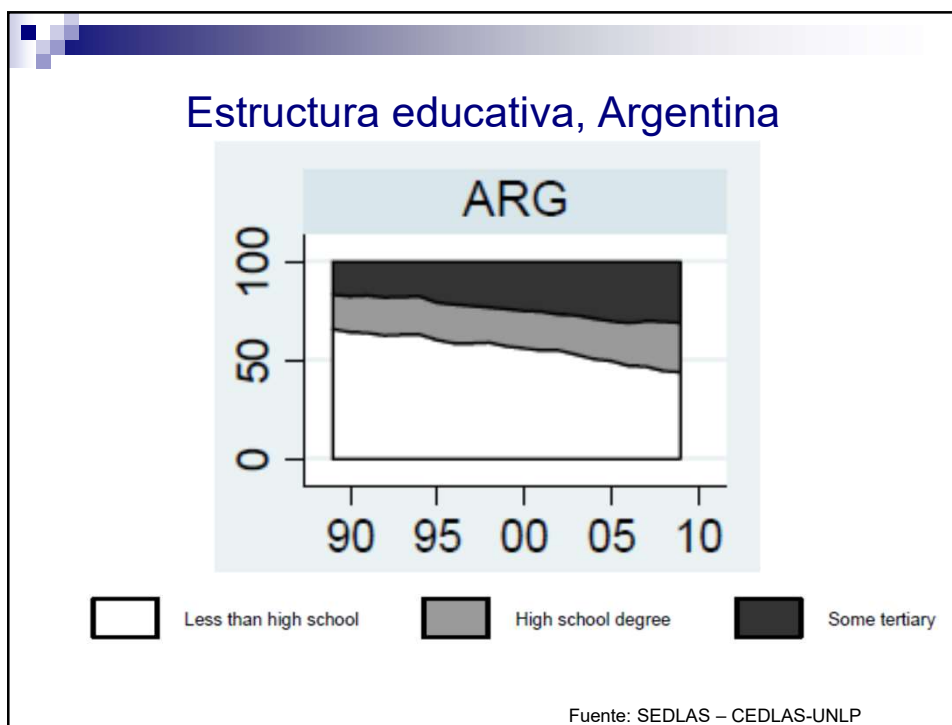
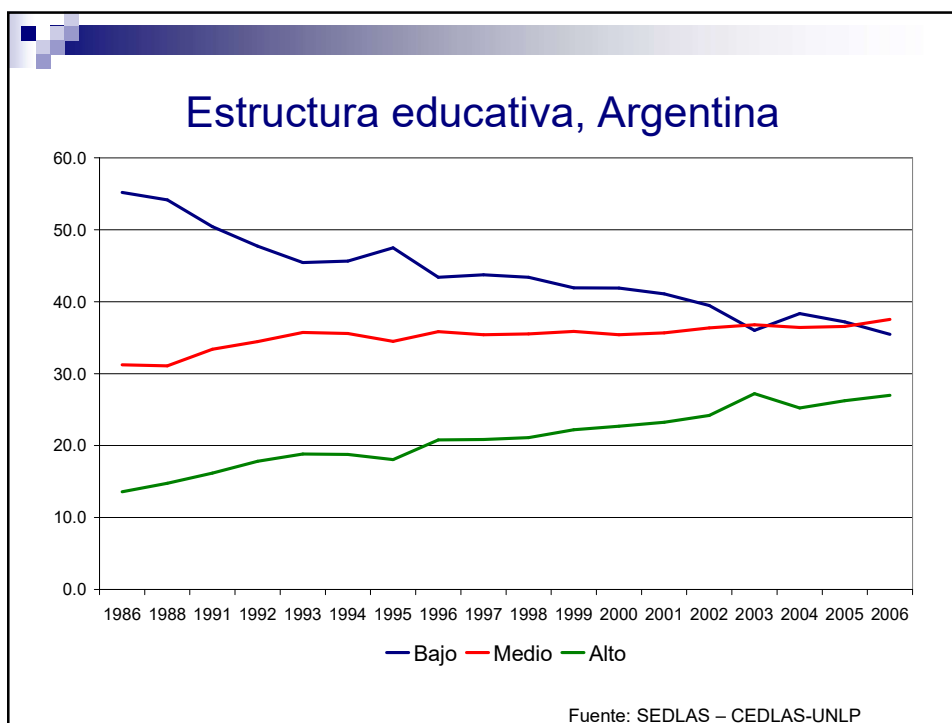
Perfiles de edad-ingresos, EEUU

Women



Mayor concavidad de los perfiles de ingreso de las mujeres, EEUU 1977-2003





Comparaciones internacionales: importante inversión en educación

Country	Expenditures per Pupil, Secondary Level (in U.S. \$)	% of Those, Ages 25–44, Who Have Completed	
		Secondary School	University
France	6,214	75%	15%
Germany	5,779	88	14
Japan	5,971	94	24
United Kingdom	4,844	63	17
United States	7,397	88	28

Source: National Center for Education Statistics, *The Condition of Education 2001* (NCES 2001-072), 52, 178; and National Center for Education Statistics, <http://nces.ed.gov/programs/coe/2004/section6/indicator36.asp>, Table 36-1. Expenditure data are for the year 2000, and degree completion data are for 1997–1998.

Inversión en educación

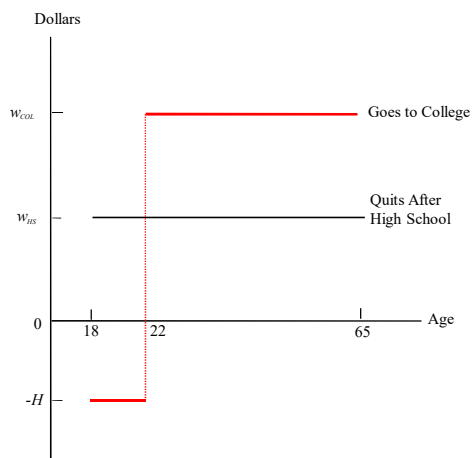
Valor presente y capital humano

- La educación como una inversión individual:
- Podemos tomar prestada la técnica del valor presente de las finanzas.
- El PV permite comparar dinero gastado y recibido en diferentes momentos del tiempo:

$$PV = y/(1+r)^t$$

donde r es la tasa de descuento

Flujos Potenciales de Ingresos: “secundario completo” vs. “educación terciaria”



Una persona que deja la educación formal al terminar el secundario puede ganar w_{HS} desde los 18 hasta la edad de retiro.

Si decide ir a la universidad, pierde esos ingresos durante 4 años, e incurre en un costo H , para ganar después w_{COL} hasta la edad de retiro.

Un poco más formal (Autor)

- Por simplicidad: costos de educación igual a cero (evidente cómo cambiar esto).
- Dos remuneraciones, $w(s)$ función de educación:
 - $w(0)$ sin educación
 - $w(1)$ con educación
- Tasa de descuento r , vida infinita.
- El beneficio de un año de educación es $w(1)$ a perpetuidad (en VPN):

$$DPV \ w(1) = w(1) + \frac{w(1)}{1+r} + \frac{w(1)}{(1+r)^2} + \dots + \frac{w(1)}{(1+r)^\infty}$$

Un poco más formal

- $w(1)$ a perpetuidad es:

$$\begin{aligned} DPV \ w(1) \cdot \left(\frac{1}{1+r} \right) &= \frac{w(1)}{1+r} + \frac{w(1)}{(1+r)^2} + \frac{w(1)}{(1+r)^3} + \dots + \frac{w(1)}{(1+r)^\infty} \\ DPV \ w(1) \cdot \left(1 - \frac{1}{1+r} \right) &= w(1), \\ DPV \ w(1) &= w(1) \left(\frac{1+r}{r} \right). \end{aligned}$$

- Pero sólo se recibe este VPN en $t+1$:

$$w(1) \left(\frac{1+r}{r} \right) \left(\frac{1}{1+r} \right) = \frac{w(1)}{r}.$$

Un poco más formal

- El beneficio de no educarse es $w(0)$ a perpetuidad (en VPN):

$$DPV\ w(0) = w(0) + \frac{w(0)}{1+r} + \frac{w(0)}{(1+r)^2} + \dots + \frac{w(0)}{(1+r)^\infty} = w(0) \left(\frac{1+r}{r} \right)$$

- El beneficio neto de un año de educación es:

$$w(1) \frac{1}{r} - w(0) \left(\frac{1+r}{r} \right)$$

Un poco más formal

- En equilibrio, esto debe ser cero (indiferencia), lo cual implica:

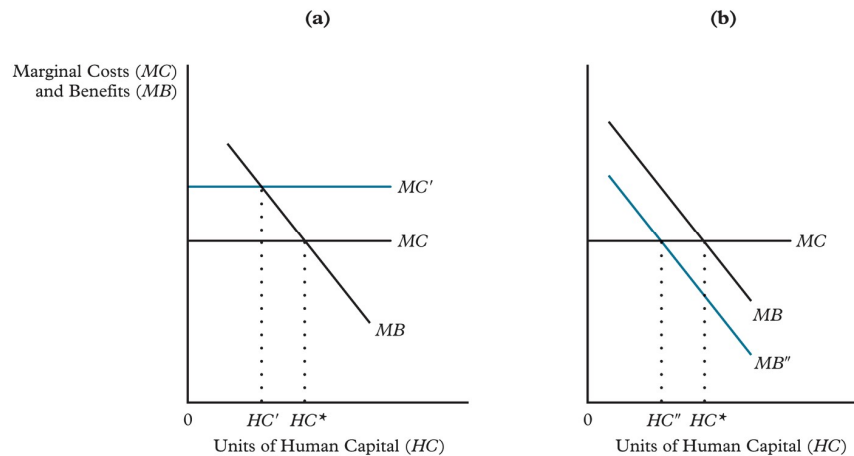
$$w(1) \frac{1}{r} = w(0) \left(\frac{1+r}{r} \right)$$

$$\frac{w(1)}{w(0)} = (1+r),$$

$$\ln w(1) - \ln w(0) = \ln(1+r) \approx r.$$

- El beneficio de un año de educación debe ser cercano a la tasa de interés (medición de retornos a la educación más adelante).
- El ingreso de las familias o la dotación no tienen ninguna influencia en esta decisión – más la próxima clase.

La inversión óptima en educación



Predicciones del modelo simple de inversión en capital humano

1. Los individuos con más años de educación son más productivos.
2. Los individuos con más años de educación reciben salarios más altos.
3. La tasa de retorno a la educación debe ser cercana a la tasa de interés/
4. Los individuos se educarán a edad temprana.

Inversión en educación

- En cuanto más alta sea la tasa de descuento (más “impaciente” es la persona), menos probable es que una persona invierta en educación (ya que está menos orientada al futuro).
- La tasa de descuento depende de:
 - La tasa de interés de mercado
 - Las preferencias temporales (voluntad de reemplazar ingreso presente por ingreso futuro)

Determinantes de la decisión de inversión en educación

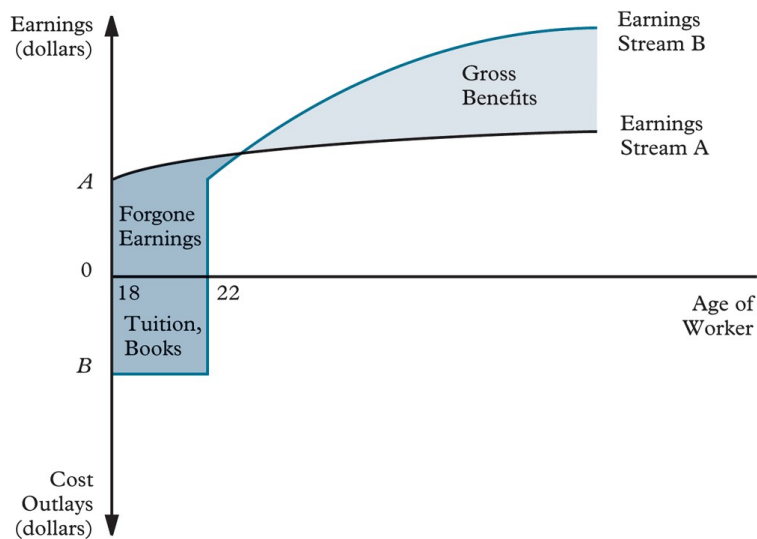
- Costos y plazos de educación.
- Diferenciales entre salarios para diferentes niveles de educación.
- “Facilidad” o costo psíquico interno de la educación.
- Preferencias temporales (ejemplo: salud).
- Etc.

Valor de la educación

¿Qué limitaciones tiene el gráfico anterior?

1. Sólo contempla costos monetarios de la educación (Uds. ¿la están pasando bien?)
2. La única ventaja de la educación es un mayor salario - ¿productividad, desempleo, etc.?
3. Perfil de salarios fijos para todos

Flujos Potenciales de Ingresos (ES, más realista)



Perfiles de edad-ingreso

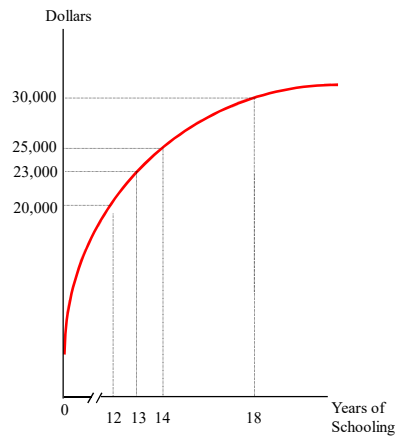
- Los perfiles de edad-ingresos representan los ingresos reales (ajustados por inflación) a lo largo de la vida de un trabajador.
- Inversión: balance de costos y beneficios que serán diferentes para diferentes individuos y circunstancias.

La curva de salario-educación

- Determina el salario que un trabajador recibirá para diferentes niveles de educación.
- Tres propiedades:
 - ☐ Tiene pendiente positiva
 - ☐ Su pendiente indica el incremento en salario asociado a un año adicional de educación
 - ☐ Es cóncavo

La curva de salario-educación

Esta curva da el salario que un trabajador en particular recibiría si completa un nivel de educación dado.



¿Cómo estimamos los retornos a la educación?

¿Qué estamos intentando explicar?

Ingresos = Constante
 + a*Educación
 + b*Experiencia
 + c*Otras variables de control
 + e

Coeficiente a sistemáticamente positivo...

Simple:

$\text{Log}(w) = a*s + b*t - c*t^2 + \text{otras variables}$

Tasa de retorno a la educación, Trostel, Walker, Woolley, 2002

Table 2
OLS estimates

Country	Males		Females	
USA	0.074	<i>0.004</i>	0.096	<i>0.005</i>
Great Britain	0.127	<i>0.006</i>	0.130	<i>0.006</i>
West Germany	0.036	<i>0.002</i>	0.043	<i>0.004</i>
Russia	0.044	<i>0.004</i>	0.053	<i>0.004</i>
Norway	0.023	<i>0.002</i>	0.025	<i>0.003</i>
Australia	0.051	<i>0.004</i>	0.052	<i>0.006</i>
Netherlands	0.031	<i>0.002</i>	0.019	<i>0.004</i>
Austria	0.038	<i>0.004</i>	0.064	<i>0.006</i>
Poland	0.073	<i>0.005</i>	0.100	<i>0.005</i>
East Germany	0.026	<i>0.003</i>	0.045	<i>0.004</i>
New Zealand	0.033	<i>0.004</i>	0.029	<i>0.005</i>
Italy	0.037	<i>0.003</i>	0.053	<i>0.005</i>
Ireland	0.085	<i>0.006</i>	0.090	<i>0.008</i>
Japan	0.075	<i>0.007</i>	0.094	<i>0.014</i>

Tasa de retorno a la educación, Trostel, Walker, Woolley, 2002

Hungary	0.075	<i>0.007</i>	0.077	<i>0.006</i>
N. Ireland	0.174	<i>0.011</i>	0.146	<i>0.011</i>
Sweden	0.024	<i>0.004</i>	0.033	<i>0.005</i>
Slovenia	0.080	<i>0.007</i>	0.101	<i>0.007</i>
Israel	0.053	<i>0.007</i>	0.061	<i>0.008</i>
Czech Rep.	0.035	<i>0.007</i>	0.043	<i>0.007</i>
Bulgaria	0.040	<i>0.009</i>	0.057	<i>0.010</i>
Slovak Rep.	0.052	<i>0.012</i>	0.064	<i>0.009</i>
Canada	0.038	<i>0.008</i>	0.045	<i>0.008</i>
Czechoslovakia	0.031	<i>0.010</i>	0.036	<i>0.007</i>
Spain	0.046	<i>0.005</i>	0.038	<i>0.010</i>
Switzerland	0.045	<i>0.007</i>	0.048	<i>0.012</i>
Latvia	0.067	<i>0.020</i>	0.078	<i>0.014</i>
Philippines	0.113	<i>0.015</i>	0.192	<i>0.030</i>
Pooled	0.048	<i>0.001</i>	0.057	<i>0.001</i>

Robust standard errors are in italics. The estimating equations include year dummies, union status, marital status, age and age squared and, in the case of the aggregate equation, country-year dummies.

Educación y brecha de salarios

- El modelo de inversión en educación supone que los trabajadores eligen su nivel de educación para maximizar el valor presente de sus ingresos durante su vida.
- La única manera de testear esta hipótesis: observar el perfil de edad-ingresos para un *mismo* trabajador:
 - ☐ Con educación
 - ☐ Sin educación
- Obviamente, sólo una elección es realizada – no tenemos una medida de ingresos en el contrafáctico.

Educación y la brecha de salarios

- No sabemos entonces cuál es el diferencial por educación, si el modelo de inversión es correcto, etc.
- Los datos nos permiten inferir solamente las diferencias promedio por nivel de educación
- ¿Estas diferencias reflejan realmente el efecto de la educación, u otras cosas?
- A priori, no necesariamente el efecto causal en los ingresos o la tasa de retorno a la educación.

¿Qué otras cosas puede estar reflejando el coeficiente α ?

¿Qué otras cosas puede estar reflejando el coeficiente α ?

- Señalización (efecto de educación, pero vía señal, no vía capital humano como mejorador de la productividad – la próxima clase)
- Entorno familiar:
 - Ambiente más propicio para aprender
 - Acervo genético
 - Restricciones de crédito: los más ricos pueden financiar su educación (si el retorno es tan alto, más gente debería invertir...)
- Otros: autoselección... habilidad...



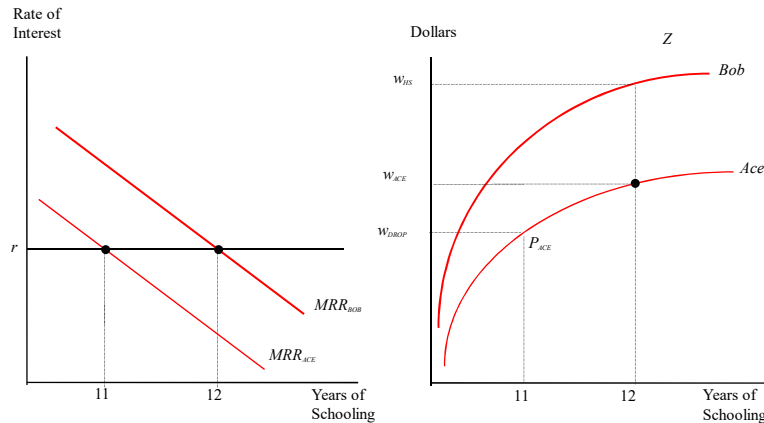
Sesgos potenciales en las estimaciones de retornos a la educación



Sesgos: “habilidad”

- Sesgo de habilidad: diferencias no observadas de habilidad pueden sesgar las estimaciones de retorno a la educación ...
- Una persona más hábil o capaz debería aprovechar mejor (y obtener más rendimiento) de un año adicional de educación.
 - Habilidad correlacionada con educación
- ... y la habilidad puede ser la verdadera (o una más) fuente de las diferencias salariales:
 - Ingresos correlacionados con habilidad independientemente de la educación.

De Borjas: educación e ingresos con trabajadores de diferente habilidad

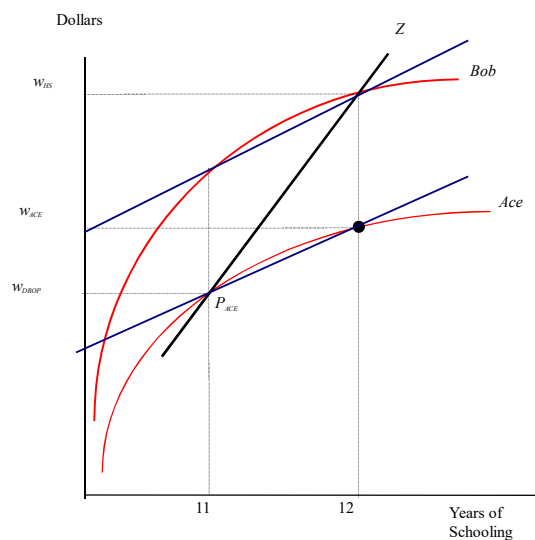


Ace and Bob have the same discount rate (r) but each worker faces a different wage-schooling locus. Ace drops out of high school and Bob gets a high school diploma. The wage differential between Bob and Ace (or $W_{HS} - W_{DROP}$) arises both because Bob goes to school for one more year and because Bob is more able. As a result, this wage differential does not tell us by how much Ace's earnings would increase if he were to complete high school (or $W_{ACE} - W_{DROP}$).

¿Qué estima el coeficiente a en este gráfico?

$$\text{Log}(w) = a*s + b*t - c*t^2 + \text{otras variables}$$

Regresión de Mincer estima el efecto educación más el efecto habilidad...



Modelo simple de selección (Acemoglu)

- Individuos con “habilidad” $z \in [0, 1]$ no observable.
- La educación cuesta c .
- Salarios sin y con educación:

$$w_0(z) = z$$

$$w_1(z) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot z$$

Modelo simple de selección (Acemoglu)

- $\alpha_0 > 0$: es el efecto de la educación en salarios independiente de la habilidad.
- $\alpha_1 > 1$: la educación es complementaria a la habilidad.
- Los individuos se educarán a partir de z^* :

$$z^* \equiv \frac{c - \alpha_0}{\alpha_1 - 1}$$

Modelo simple de selección (Acemoglu)

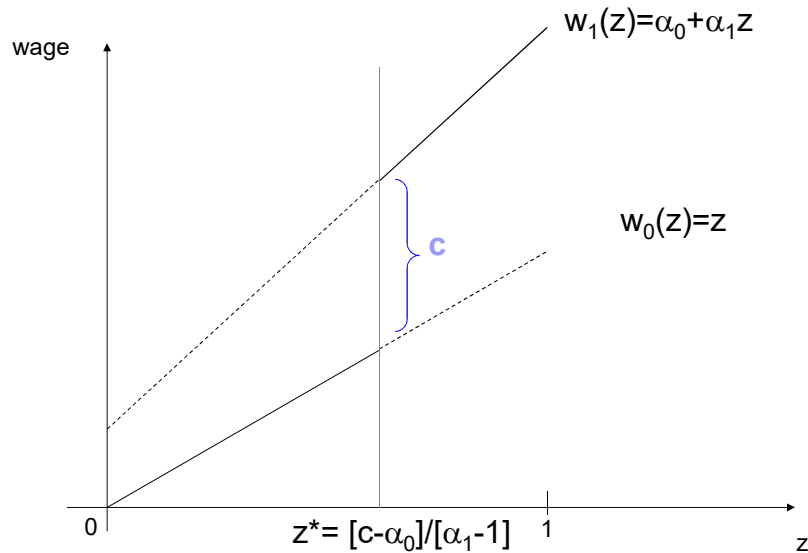
- Salario promedio de los “no educados”:

$$\bar{w}_0 = \frac{c - \alpha_0}{2(\alpha_1 - 1)}$$

- Salario promedio de los “educados”:

$$\bar{w}_1 = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{\alpha_1 - 1 + c - \alpha_0}{2(\alpha_1 - 1)}$$

Modelo de selección



Modelo simple de selección (Acemoglu)

- Brecha salarial:

$$\bar{w}_1 - \bar{w}_0 > \alpha_0$$

- Más que el efecto “puro” de la educación, porque el retorno a la educación es:

$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot z$$

- Individuos de alta habilidad se seleccionarán en el grupo de los educados...

Modelo simple de selección (Acemoglu)

- Brecha salarial entre los dos grupos:

$$\bar{w}_1 - \bar{w}_0 = \alpha_0 + (\alpha_1 - 1) \left[\frac{c - \alpha_0}{2(\alpha_1 - 1)} \right] + \frac{\alpha_1}{2}$$

- Los dos primeros términos: retorno a la educación en la media de habilidad del grupo sin educación.
- “Educando” a los que por sí mismos decidirían no educarse: tienen un z de $z^*/2$. El salario contrafáctico entonces es de $\alpha_0 + \alpha_1 * z^*/2$. El diferencial es:

$$\bar{w}_1^c - \bar{w}_0 = \alpha_0 + (\alpha_1 - 1) \left[\frac{c - \alpha_0}{2(\alpha_1 - 1)} \right]$$

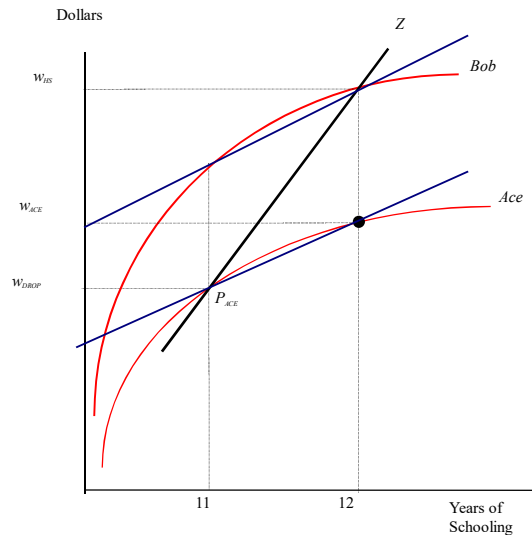
Modelo simple de selección (Acemoglu)

- Brecha entre los dos grupos (coeficiente de Mincer):

$$\bar{w}_1 - \bar{w}_0 = \alpha_0 + (\alpha_1 - 1) \left[\frac{c - \alpha_0}{2(\alpha_1 - 1)} \right] + \frac{\alpha_1}{2}$$

- Los dos primeros términos: retorno a la educación en la media de habilidad del grupo sin educación.
- Tercer término: diferencia de habilidad promedio entre los dos grupos (efecto selección).
- El último término es el efecto de selección, que no estaría presente al “forzar” la educación al grupo de menor habilidad.
- Política: contrafáctico de cuál sería el incremento de salario de los “no educados” si tuvieran educación entonces NO es el diferencial simple observado.
- El coeficiente Minceriano sobreestima el efecto de la educación al captar ambos.

Regresión de Mincer estima el efecto educación más el efecto habilidad...



Sesgo: “habilidad”

- En términos de estimación:

$$\ln(W) = b_0 + bs + a + \varepsilon$$

- Qué sesgo tenemos en OLS?
- La habilidad tiene un efecto en salarios independientemente de la educación, pero está correlacionada con la educación.
- Si la habilidad está omitida en las variables X...

Sesgo: “habilidad”

- Normalmente sólo estimamos:

$$\ln(W) = \beta_0 + \beta s + u$$

- La fórmula para variables omitidas nos da que:

$$p \lim(\hat{\beta}^{OLS}) = b + \frac{Cov(a, s)}{Var(s)}$$

- ¿Qué podemos esperar de $Cov(a, s)$?

- ☐ Positivo!

- ¿Qué sesgo implica esto para B_{OLS} ?

- ☐ B_{OLS} sesgado hacia arriba (sobre-estima)

¿Cómo eliminamos los sesgos?

- Habilidad:

- ☐ Controlar por habilidad

- IQ en regresiones
- Gente con la misma habilidad

- Sorteo de años de años de educación ...

- Autoselección: obligar a cambiar de carrera (!?)

- Otros experimentos ...?



¿Cómo eliminamos los sesgos?



Eliminando sesgos
Estudio de caso: gemelos

Gemelos y habilidad

- Estudio pionero de Taubman (AER, 1976).
- Idea: gemelos idénticos (monocigóticos) tendrán la misma “habilidad” innata (acervo genético), y un entorno familiar parecido.
- Modelo simple para los ingresos de los hermanos 1 y 2 en el “par” i :

$$\ln(W_{1i}) = b_0 + bs_{1i} + a_{1i} + \varepsilon_{1i}$$

$$\ln(W_{2i}) = b_0 + bs_{2i} + a_{2i} + \varepsilon_{2i}$$

- Si s y a están correlacionados, OLS falla...
- Pero podemos suponer que para gemelos, $a_{1i} = a_{2i}$

Gemelos y habilidad

- Tomando diferencias:

$$\Delta \ln(W_i) = b_0 + b\Delta s_i + \Delta \varepsilon_i$$

- Ahora, el regresor no está correlacionado con el error y OLS será consistente.
- Este es el modelo básico – pero hay otros problemas en especial:
 - Error de medición, que da lugar a “sesgo de atenuación”
 - Este tipo de error es más alto en Δs que en s ya que los gemelos tienden a tener niveles de educación similares

Estudio de Ashenfelter y Krueger (AER, 1994)

- Encuesta realizada en el *16th Annual Twins Festival, Twinsburg, Ohio, 1991*.
- 495 entrevistas mellizos/gemelos.
- Estrategia empírica original:
- Trabajo que corrige explícitamente por error de medición:
 - nivel de educación propio y del hermano
 - reportado por ambos.

TABLE 3—ORDINARY LEAST-SQUARES (OLS), GENERALIZED LEAST-SQUARES (GLS), INSTRUMENTAL-VARIABLES (IV), AND FIXED-EFFECTS ESTIMATES OF LOG WAGE EQUATIONS FOR IDENTICAL TWINS^a

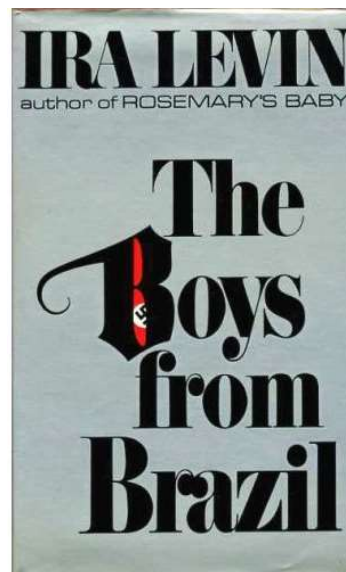
Variable	OLS (i)	GLS (ii)	GLS (iii)	IV ^a (iv)	First difference (v)	First difference by IV (vi)
Own education	0.084 (0.014)	0.087 (0.015)	0.088 (0.015)	0.116 (0.030)	0.092 (0.024)	0.167 (0.043)
Sibling's education	—	—	-0.007 (0.015)	-0.037 (0.029)	—	—
Age	0.088 (0.019)	0.090 (0.023)	0.090 (0.023)	0.088 (0.019)	—	—
Age squared (÷ 100)	-0.087 (0.023)	-0.089 (0.028)	-0.090 (0.029)	-0.087 (0.024)	—	—
Male	0.204 (0.063)	0.204 (0.077)	0.206 (0.077)	0.206 (0.064)	—	—
White	-0.410 (0.127)	-0.417 (0.143)	-0.424 (0.144)	-0.428 (0.128)	—	—
Sample size:	298	298	298	298	149	149
R ² :	0.260	0.219	0.219	—	0.092	—

Notes: Each equation also includes an intercept term. Numbers in parentheses are estimated standard errors.

^aOwn education and sibling's education are instrumented for using each sibling's report of the other sibling's education as instruments.

¿Problemas con los estudios de gemelos?

- ¿Realmente tienen la misma habilidad – es todo genético/entorno?
- Experiencias de vida: ¿por qué eligen diferentes carreras o niveles de educación?
- De hecho, si todos tienen el mismo nivel de educación, no hay regresión. La identificación proviene de aquellos con diferencias en s. ¿Interpretación?
- ¿Otros “experimentos”?





*¿Fuentes de variación plausiblemente
exógena en s?*



Eliminando sesgos

Estudio de caso: IV, trimestre de nacimiento y
educación obligatoria

Removiendo sesgos

- Encontrar un “experimento” que provea un instrumento correlacionado con la educación pero no con la habilidad...
- Prototipo: Angrist-Krueger “Does Compulsory Schooling Attendance Affect Schooling and Earnings”, QJE 1991.
- Sugieren usar el trimestre de nacimiento como instrumento.

Correlación entre años de educación y trimestre de nacimiento

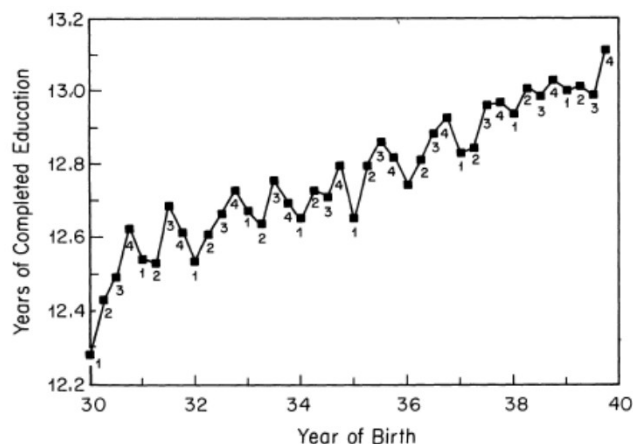
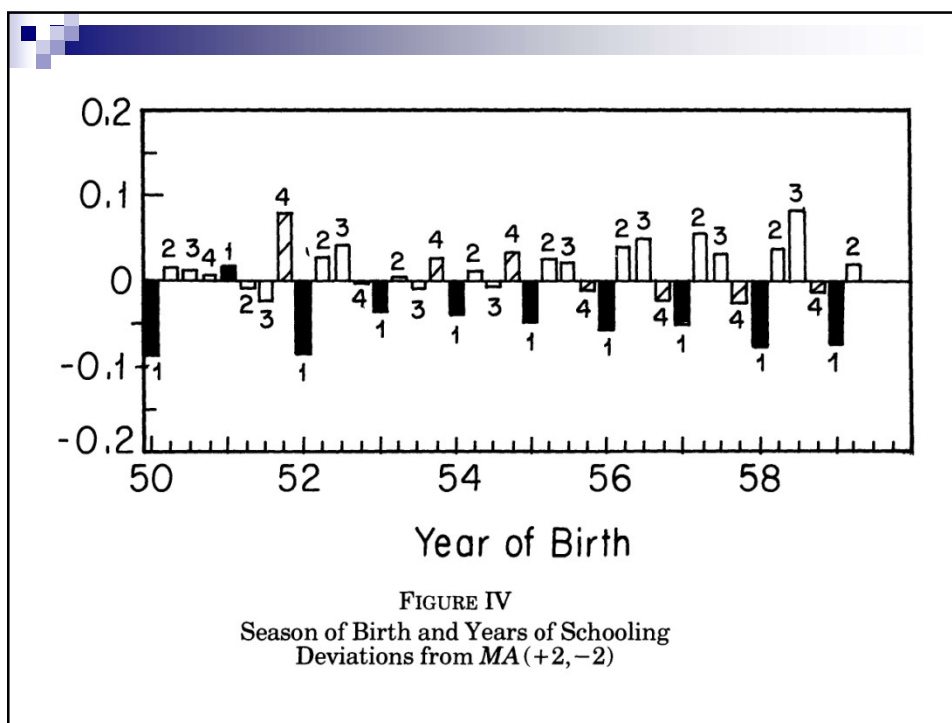


FIGURE I
Years of Education and Season of Birth
1980 Census
Note. Quarter of birth is listed below each observation.



Removiendo sesgos

- El trimestre de nacimiento está correlacionado con el nivel de educación.
- Hay diferencias en la edad de comienzo y fin de la escolaridad obligatoria entre estados de EEUU.

TABLE II
PERCENTAGE OF AGE GROUP ENROLLED IN SCHOOL BY BIRTHDAY AND LEGAL
DROPOUT AGE^a

Date of birth	Type of state law ^b		Column (1) – (2)
	School-leaving age: 16 (1)	School-leaving age: 17 or 18 (2)	
	Percent enrolled April 1, 1960		
1. Jan 1–Mar 31, 1944 (age 16)	87.6 (0.6)	91.0 (0.9)	–3.4 (1.1)
2. Apr 1–Dec 31, 1944 (age 15)	92.1 (0.3)	91.6 (0.5)	0.5 (0.6)
3. Within-state diff. (row 1 – row 2)	–4.5 (0.7)	–0.6 (1.0)	–4.0 (1.2)

Removiendo sesgos

- Experimento: “fuerzo” unos meses de educación a gente que habría dejado antes la escuela.
- Variación exógena si el trimestre de nacimiento no está correlacionado con el salario (efecto: sólo indirecto vía educación)

Resultados de Angrist-Krueger

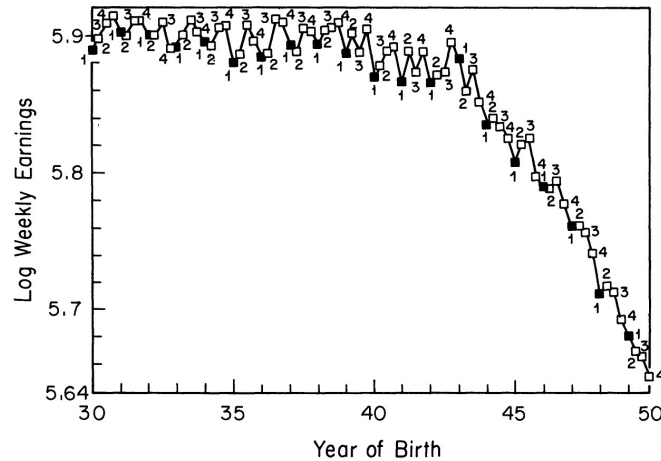


FIGURE V
Mean Log Weekly Wage, by Quarter of Birth
All Men Born 1930–1949; 1980 Census

Resultados de Angrist-Krueger

TABLE III
PANEL A: WALD ESTIMATES FOR 1970 CENSUS—MEN BORN 1920–1929^a

	(1) Born in 1st quarter of year	(2) Born in 2nd, 3rd, or 4th quarter of year	(3) Difference (std. error) (1) – (2)
ln (wkly. wage)	5.1484	5.1574	–0.00898 (0.00301)
Education	11.3996	11.5252	–0.1256 (0.0155)
Wald est. of return to education			0.0715 (0.0219)
OLS return to education ^b			0.0801 (0.0004)

Interpretación y críticas

- IV no mucho más bajos que OLS (más alto en algunos casos).
- Sugerencia de que el sesgo por habilidad no es tan grave.
- Sin embargo, el instrumento es muy débil: nacer en el primer trimestre reduce la educación en 0.1 años.
- Además: ¿cuál es el supuesto de identificación en este caso?

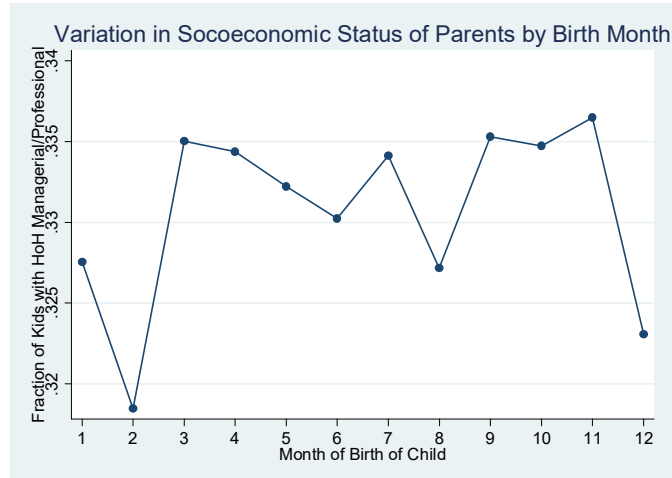
¿El efecto del trimestre en salarios es sólo vía educación?

¿De qué signo sos?

Fecha de nacimiento

- Bound, Jaeger and Baker argumentan que el trimestre está correlacionado con:
 - Salud física y mental
 - Status socioeconómico de los padres
- Por qué?
- Efectos muy débiles, pero tan débiles como el instrumento ...

Un ejemplo: UK (Manning)



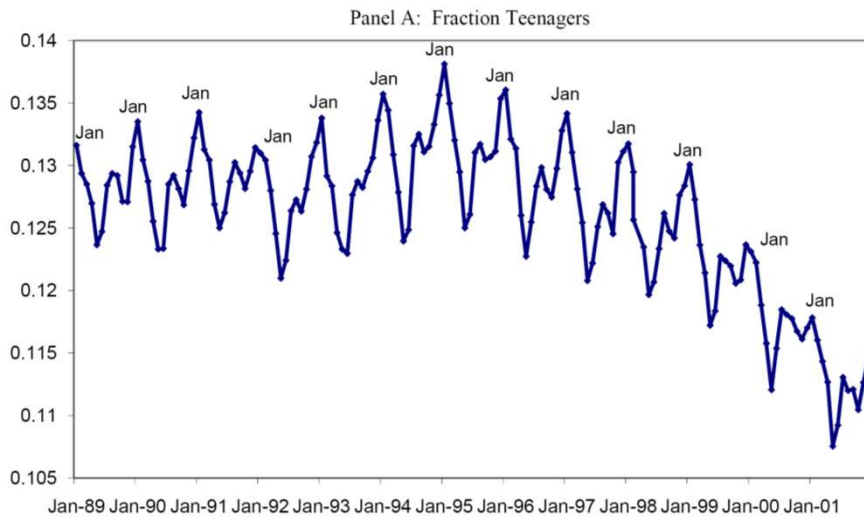
Efecto pequeño pero significativo...

Cuenta a mano alzada (Manning)

- Nacer en el primer trimestre en UK implica 0.01 menor probabilidad de tener un progenitor ejecutivo/profesional.
- Ejecutivo/profesional implica un aumento de log ingreso de 0.64
- La correlación entre los ingresos de los padres y los de los hijos es de 0.4
- Efecto “directo” del trimestre de nacimiento en los ingresos a través de este mecanismo:
$$0.01 * 0.64 * 0.4 = 0.00256$$

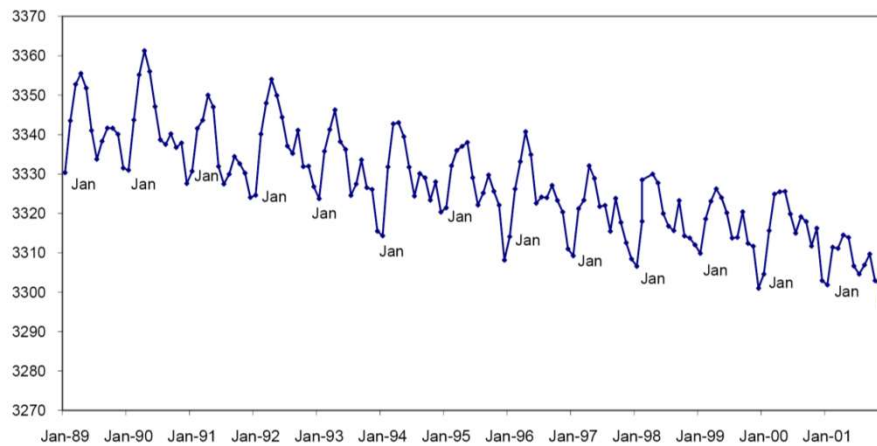
o $\frac{1}{4}$ de 1 por ciento
- Los instrumentos débiles magnifican este efecto...
- Por qué mes diferencial?

**Figure 1: Fraction of Women Giving Birth Each Month with a Given Characteristic:
Natality Detail Files, 1989-2001**

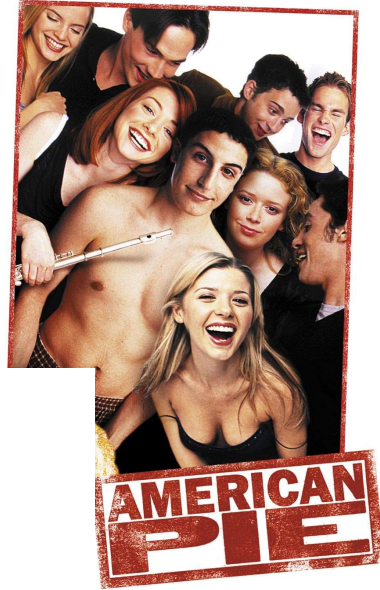


Buckles and Hungerman 2009

Panel A: Birthweight in Grams



Buckles and Hungerman 2009



Prom night effect?

■ De Freakonomics:

- Economists Kasey Buckles and Daniel Hungerman have argue that less-educated women seem to have their children in winter, a fact that may explain some of the phenomenon.
- Buckles and Hungerman aren't exactly sure why socioeconomic background drives the season of conception, but they offer the "prom" effect as one possible explanation:
- *Season of Birth and Later Outcomes: Old Questions, New Answers*: "January is, after all, about nine months after many of these soirées."

Eliminando sesgos

Otros estudios con IV

Otros estudios con variables instrumentales

- Idea: encontrar instrumentos correlacionados con s pero no correlacionados con a ...
- Estudios:
 - Cercanía a la universidad (Card)
 - Cambios en la edad mínima para abandonar la escuela (Harmon-Walker AER 95)
 - Mes de nacimiento (del Bono and Galindo-Rueda)
- En general, estimaciones más altas que con OLS.
- ¿Realmente exógenas y/o relevantes?
- Problema ¿Qué efecto está realmente estimando IV / para quién?

Metaestudio: Ashenfelter, Harmon & Oosterbeek 99

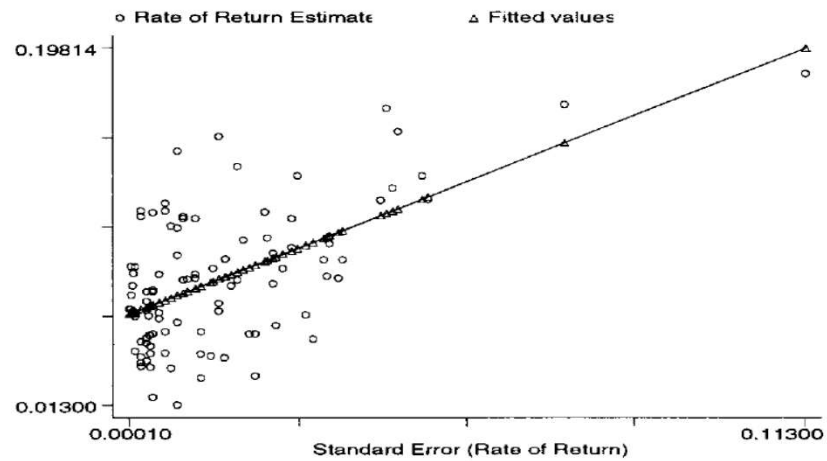
Table 1 *Sample Statistics – Rates of Return Data (27 studies, 9 countries)*

Variable	ALL		OLS		IV		TWINS	
	Mean	s.d.	Mean	s.d.	Mean	s.d.	Mean	s.d.
Year	88.71	5.93	88.38	5.90	88.14	6.46	92.00	3.00
Sample Size/1000	32.70	86.65	35.67	96.50	38.54	84.74	0.631	0.470
Ability Controls? (1=Yes)	0.198	0.401	0.180	0.388	0.257	0.443	0.091	0.302
Estimated Rate	0.079	0.036	0.066	0.026	0.093	0.041	0.092	0.037
Standard Error	0.015	0.017	0.006	0.007	0.026	0.022	0.021	0.010
Published?	0.365	0.484	0.420	0.500	0.286	0.458	0.364	0.505
Measurement Error?	0.063	0.243	0.020	0.141	0.057	0.236	0.273	0.467
N	96		50		35		11	

Table 2 *Meta-Analysis – OLS Regression of Estimates of Returns to Schooling*

	ALL		US		Non-US	
	Estimate	Std. Err.	Estimate	Std. Err.	Estimate	Std. Err.
<i>(A)</i>						
Non-US Data	-0.003	0.009				
Year of Sample	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
Estimated by IV	0.031	0.007	0.033	0.010	0.031	0.009
Estimated by Twins	0.016	0.012	0.026	0.014	-0.001	0.017
Sample Size /1,000,000	0.001	0.004	-0.002	0.004	0.379	0.233
Ability Controls	-0.002	0.009	-0.054	0.015	0.024	0.011
Published	0.018	0.010	0.016	0.011	0.037	0.015
Measurement Error	0.013	0.015	0.000	0.017	-0.002	0.025
Constant	0.030	0.016	0.038	0.017	0.034	0.020
Adjusted R ²	0.179		0.419		0.251	
<i>(B)</i>						
Non-US Data	-0.004	0.008				
Year of Sample	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001
Estimated by IV	0.007	0.008	0.005	0.010	0.009	0.010
Estimated by Twins	0.003	0.011	0.005	0.012	-0.009	0.015
Sample Size /1,000,000	0.005	0.004	0.003	0.003	0.510	0.209
Ability Controls	0.001	0.008	-0.040	0.012	0.027	0.009
Published	0.006	0.009	-0.000	0.009	0.028	0.014
Measurement Error	0.005	0.013	-0.000	0.013	-0.020	0.022
Standard Error	1.103	0.215	1.082	0.225	1.181	0.313
Constant	0.031	0.014	0.040	0.013	0.034	0.017
Adjusted R ²	0.364		0.652		0.416	
N	96		41		55	

Publication bias?



- In the absence of any selective reporting, this line should be horizontal, as the return to schooling should not vary in proportion to its SE.
- If the tendency is to only report where the t-ratio is greater than 2 the estimated return will increase with the SE to maintain the t-ratio at 2.

¿Conclusiones?

Conclusiones de Card (HLE) sobre retornos a la educación

- La tasa de retorno promedio es muy cercana (un poco menor) a la estimada con OLS.
- Existe variación en los retornos a la educación con factores observables.
- Las estimaciones de IV tienden a ser mayores que las de OLS, pero probablemente porque estiman los retornos para un grupo para el cuál son más grandes que para el promedio.
- Local Average Treatment Effects.

La semana que viene

- Señalización: y si la educación no nos vuelve más productivos?
- Capacitación en el trabajo
- Calidad de la educación